

MATEMÁTICA

Convenções: Considere o sistema de coordenadas cartesiano, a menos que haja indicação contrária.

$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$: denota o conjunto dos números naturais.

$\mathbb{R}$: denota o conjunto dos números reais.

$\mathbb{C}$: denota o conjunto dos números complexos.

i : denota a unidade imaginária, $i^2 = -1$.

$M_n(\mathbb{R})$: denota o conjunto das matrizes $n \times n$ de entradas reais.

$\overline{AB}$: denota o segmento de reta de extremidades nos pontos A e B .

$\hat{AOB}$: denota o ângulo formado pelas semi-retas $\overrightarrow{OA}$ e $\overrightarrow{OB}$, com vértice no ponto O .

$m(\overline{AB})$: denota o comprimento do segmento $\overline{AB}$.

Questão 1. Sejam a e b números reais positivos. Considere o sistema linear nas incógnitas x, y e z :

$$\begin{cases} -ax + by + az = 0 \\ b^2x + a^3y + 4a^2z = 0 \\ 4a^2x + a^3y + b^2z = 0 \end{cases}$$

Sabendo que esse sistema admite solução não trivial, determine b em função de a . Determine o conjunto solução do sistema para $a = \frac{1}{2}$.

Questão 2. Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

Determine os números $\alpha \in \mathbb{R}$ tais que a matriz $M = \alpha^2 A + \alpha B + C$ é invertível.

Questão 3. Determine o conjunto solução da inequação

$$\log_{2-x}(-\sqrt[3]{x^2 + 2x - 3}) > \log_{2-x}(\sqrt[3]{3}).$$

Questão 4. Considere o polinômio $p(x) = x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$. Determine o quociente e o resto da divisão do polinômio $q(x) = x^{10} - 1$ por $p(x)$ e encontre todas as raízes complexas de $p(x)$.

Questão 5. Sejam $A = \cos(\alpha) + \cos(\beta)$ e $B = \sin(\alpha) - \sin(\beta)$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Calcule $\sin(\alpha - \beta)$ em função de A e B , sabendo que A e B não são ambos nulos.

Questão 6. Considere um triângulo ABC tal que $m(\overline{AB}) = 4$, $m(\overline{AC}) = 5$ e $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Seja D um ponto no lado $\overline{AB}$ tal que $m(\overline{AD}) = 1$. Encontre o raio do círculo inscrito no triângulo BCD .

Questão 7. Determine os pontos P pertencentes à elipse E definida pela equação $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60° .

Questão 8. Um cilindro equilátero é apoiado sobre uma de suas bases e parcialmente preenchido com água. Quando uma esfera é colocada em seu interior, de modo a tocar o fundo, o nível de água atinge a altura do cilindro. Se o raio da esfera é igual ao raio da base do cilindro e o volume de água é $2000\frac{\pi}{3}cm^3$, determine a área da superfície lateral do cilindro e o volume da esfera.

Questão 9. Um triângulo tem perímetro 20 e seus ângulos internos α, β e γ satisfazem a igualdade $\text{sen}(\alpha) + \text{sen}(\beta) + \text{sen}(\gamma) = 2$. Sabendo que um dos lados desse triângulo mede 8, determine a medida dos outros dois lados.

Questão 10. Em um decágono convexo, de quantas formas podemos escolher duas diagonais que não se interceptam?

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve.

Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Matemática

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2023/ita-2-fase-dia-1-digitacao-02-10-2023-2-fase-dia-1/dissertativa-1-matematica-2-fase-dia-1-ita-2023#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 1: $b = 2a$. Para $a = 1/2$ (logo $b = 1$), o conjunto solução é $S = \{(-15\alpha/17, -16\alpha/17, \alpha), \text{ com } \alpha \in \mathbb{R}\}$

Questão 2: $\alpha \in \mathbb{R} - \{3 - \sqrt{15}; 0; 2; 3 + \sqrt{15}\}$

Questão 3: $S =]-2, 0[\cup]0, 1[$

Questão 4: Resto da divisão: 0; quociente: $x^6 + x^5 - x - 1$. Raízes complexas de $p(x)$: $x = \text{cis}(\pi/5)$, $\text{cis}(3\pi/5)$, $\text{cis}(7\pi/5)$ e $\text{cis}(9\pi/5)$

Questão 5: $\sin(\alpha - \beta) = 2AB/(A^2 + B^2)$

Questão 6: $r = (6\sqrt{7} - 3\sqrt{3})/10$

Questão 7: $P = (-4\sqrt{2}/3, 1/3)$, $Q = (4\sqrt{2}/3, 1/3)$, $R = (4\sqrt{2}/3, -1/3)$ e $S = (-4\sqrt{2}/3, -1/3)$

Questão 8: Área da superfície lateral do cilindro: $400\pi \text{ cm}^2$; volume da esfera: $4000\pi/3 \text{ cm}^3$

Questão 9: Os outros dois lados medem $6 + \sqrt{11}$ e $6 - \sqrt{11}$

Questão 10: 175